

双对称性推周期：轴轴、点点、轴点三种情形

二级结论

条件

条件 1（定义域前提）：

函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，常数 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq b$ 。

结论

结论一（轴轴对称）：

直观描述：同时关于两条竖直直线对称，周期为间距的两倍。

$$f(a+x) = f(a-x), f(b+x) = f(b-x) \implies T = 2|a-b|.$$

结论二（点点对称）：

直观描述：同时关于两个水平点对称，周期为间距的两倍。

$$f(a+x) + f(a-x) = 2c, f(b+x) + f(b-x) = 2c \implies T = 2|a-b|.$$

结论三（轴点对称）：

直观描述：关于一条直线和一个点对称，周期为间距的四倍。

$$f(a+x) = f(a-x), f(b+x) + f(b-x) = 2c \implies T = 4|a-b|.$$

常见变形（分类记忆）

同型与异型：

直观描述：两个对称类型相同得 $2d$ ，不同得 $4d$ （ $d = |a-b|$ ）。

同类型（轴轴或点点）： $T = 2d$ ， 不同类型（轴点）： $T = 4d$ 。

理解说明

一句话直觉

如果一个函数同时具有两种不同的对称性（轴或点），那么它的函数值会重复出现，即函数是周期函数，周期由对称轴/中心的距离决定。

核心拆解

要点一（对称等式表示）：

轴对称 $f(a+x) = f(a-x)$ 等价于 $f(2a-x) = f(x)$ ；中心对称 $f(a+x) + f(a-x) = 2c$ 等价于 $f(2a-x) = 2c - f(x)$ 。

要点二（代换求周期）：

利用两个对称条件反复代换，得出 $f(x+T) = f(x)$ 的形式。

几何本质（复合平移）

两次轴对称（或中心对称）的复合相当于一次平移，平移距离为 $2|a-b|$ ；一次轴对称与一次中心对称的复合相当于一次平移，但需要两次复合才回到自身，因此周期为 $4|a-b|$ 。

代数意义（等式推导）

从 $f(2a-x) = f(x)$ 和 $f(2b-x) = f(x)$ 可推出 $f(x+2|a-b|) = f(x)$ ；从 $f(2a-x) = 2c-f(x)$ 和 $f(2b-x) = 2c-f(x)$ 同样推出 $f(x+2|a-b|) = f(x)$ ；从 $f(2a-x) = f(x)$ 和 $f(2b-x) = 2c-f(x)$ 推出 $f(x+4|a-b|) = f(x)$ 。

考点价值（高考题型）

- 考法一（直接求周期）：直接给出对称条件，要求写出周期或利用周期求函数值。
- 考法二（求参数范围）：根据周期性和对称性确定参数取值或不等式解集。

顿悟点

记住口诀：同型周期 $2d$ ，异型周期 $4d$ ($d = |a-b|$)。

使用场景

- 场景一（抽象函数推理）：题目给出 $f(x)$ 满足两个对称等式，不给出具体解析式，要求周期或函数值。
- 场景二（图像分析）：由 $f(x)$ 图像关于直线和点对称，判断周期和对称性。

证明**思路提示**

把对称条件转化为 $f(2a-x)$ 与 $f(x)$ 的关系式，然后通过变量替换推出周期性。

正式推导**步骤一（轴轴证周期）：**

$$f(a+x) = f(a-x) \implies f(2a-x) = f(x),$$

$$f(b+x) = f(b-x) \implies f(2b-x) = f(x).$$

因此 $f(2a-x) = f(2b-x)$ 。令 $t = 2a-x$ ，则 $x = 2a-t$ ， $2b-x = 2b-2a+t = t+2(b-a)$ 。于是

$$f(t) = f(t+2(b-a)), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

故周期 $T = 2|b - a| = 2|a - b|$ 。

理由：利用对称性得到两个等式 $f(2a - x) = f(x)$ 和 $f(2b - x) = f(x)$ ，联立得到 $f(2a - x) = f(2b - x)$ ，再通过变量替换得到 $f(t) = f(t + 2|a - b|)$ ，即周期。

步骤二（点点证周期）：

$$f(a + x) + f(a - x) = 2c \implies f(2a - x) = 2c - f(x),$$

$$f(b + x) + f(b - x) = 2c \implies f(2b - x) = 2c - f(x).$$

因此 $f(2a - x) = f(2b - x)$ 。与步骤一同理可得 $f(t) = f(t + 2(b - a))$ ，周期 $T = 2|a - b|$ 。

理由：中心对称条件等价于 $f(2a - x) = 2c - f(x)$ ，两个条件结合消去常数 c ，得到 $f(2a - x) = f(2b - x)$ ，之后同步骤一。

步骤三（轴点证周期）：

$$f(a + x) = f(a - x) \implies f(2a - x) = f(x),$$

$$f(b + x) + f(b - x) = 2c \implies f(2b - x) = 2c - f(x).$$

在第二个等式中用 $2a - x$ 替换 x ，得

$$f(2b - (2a - x)) = 2c - f(2a - x) \implies f(x + 2(b - a)) = 2c - f(x).$$

再将 x 替换为 $x + 2(b - a)$ ，得

$$f(x + 4(b - a)) = 2c - f(x + 2(b - a)) = 2c - (2c - f(x)) = f(x).$$

故周期 $T = 4|b - a| = 4|a - b|$ 。

理由：连续两次代换，第一次得到 $f(x + 2d) = 2c - f(x)$ ，第二次得到 $f(x + 4d) = f(x)$ ，其中 $d = |a - b|$ 。

结论回扣

以上三步分别证明了三种情形下的周期公式：同型对称（轴轴或点点）周期为 $2|a - b|$ ，异型对称（轴点）周期为 $4|a - b|$ 。

典型例题

例 1（基础）

题目：函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(1 + x) = f(1 - x)$ 且 $f(3 + x) = f(3 - x)$ 。

求 $f(x)$ 的一个周期。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

由 $f(1+x) = f(1-x)$ 知 $f(x)$ 关于 $x = 1$ 轴对称；由 $f(3+x) = f(3-x)$ 知 $f(x)$ 关于 $x = 3$ 轴对称。故属于双轴对称。

理由：轴对称的代数条件 $f(a+x) = f(a-x)$ 对应直线 $x = a$ 对称。

第二步（套用周期公式）：

根据结论，双轴对称时周期 $T = 2|a - b|$ ，此处 $a = 1, b = 3$ ，所以 $T = 2|3 - 1| = 4$ 。

理由：轴轴对称情形的周期公式 $T = 2|a - b|$ 直接适用。

第三步（写出周期）：

故 $f(x)$ 的一个周期为 4。

理由：周期定义：存在 $T > 0$ 使得 $f(x + T) = f(x)$ 对任意 x 成立。

关键结论： $T = 4$ 。

例 2（稍变形）

题目：函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(2+x) = f(2-x)$ 且 $f(6+x) + f(6-x) = 8$ 。求 $f(x)$ 的一个周期。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

$f(2+x) = f(2-x)$ 表示关于 $x = 2$ 轴对称； $f(6+x) + f(6-x) = 8$ 表示关于 $(6, 4)$ 中心对称（因为 $f(6+x) + f(6-x) = 2c$ 得 $c = 4$ ）。故为轴点对称。

理由：中心对称代数形式 $f(b+x) + f(b-x) = 2c$ 对应点 (b, c) 。

第二步（套用周期公式）：

轴点对称周期 $T = 4|a - b|$ ， $a = 2, b = 6$ ，所以 $T = 4|6 - 2| = 16$ 。

理由：结论（3）公式适用。

第三步（写出周期）：

因此 $f(x)$ 的一个周期为 16。

理由：周期函数存在周期 16。

关键结论： $T = 16$ 。

例 3（综合应用）

题目：函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $f(1+x)+f(1-x)=6$ 且 $f(3+x)+f(3-x)=6$ ，且 $f(0)=0$ 。求 $f(x)$ 的周期，并计算 $f(2025)$ 。

解题步骤：

第一步（识别对称类型）：

由 $f(1+x)+f(1-x)=6$ 知 $f(x)$ 关于 $(1, 3)$ 中心对称；由 $f(3+x)+f(3-x)=6$ 知关于 $(3, 3)$ 中心对称。故为点点对称。

理由：中心对称的定义。

第二步（求周期）：

点点对称周期 $T = 2|a - b|$ ， $a = 1$ ， $b = 3$ ，所以 $T = 2|3 - 1| = 4$ 。

理由：结论（2）公式。

第三步（利用周期求值）：

$2025 = 4 \times 506 + 1$ ，所以 $f(2025) = f(1)$ 。由中心对称条件，取 $x = 0$ 得 $f(1) + f(1) = 6$ ，故 $f(1) = 3$ 。因此 $f(2025) = 3$ 。

理由：周期函数性质及对称条件赋值。

关键结论：周期 $T = 4$ ， $f(2025) = 3$ 。

易错提醒

易错点一（忽略轴距非零）

忽视条件 $a \neq b$ ，当 $a = b$ 时错误使用公式 $T = 2|a - b|$ 得到 $T = 0$ 。

正确理解（轴距必须非零）：

只有两个不同的对称轴或中心才产生周期；若 $a = b$ ，则两个对称性重合，函数不一定是周期函数（或周期为任意正数的常数）。

错因分析（遗忘前提）：

记忆公式时只记住了 $T = 2|a - b|$ 和 $T = 4|a - b|$ ，忽略了 $a \neq b$ 的基本前提。

易错点二（混淆周期倍率）

把轴点对称的周期错用为 $2|a - b|$ ，如 $T = 2|a - b|$ 。

正确理解（分型记忆）：

同型对称（轴轴或点点）周期 $T = 2|a - b|$ ，异型对称（轴点）周期 $T = 4|a - b|$ 。

错因分析（归因混淆）：

没有理解两种对称复合的代数差异，只记忆了一个倍数。

易错点三（中心纵坐标不同）

在中心对称条件中，两个对称中心的纵坐标 c 不同仍按公式计算。

正确理解（纵坐标需一致）：

只有当 $f(a+x) + f(a-x) = 2c$ 和 $f(b+x) + f(b-x) = 2c$ 中的常数 c 相同时，才能推出周期。若 c 不同，则不能直接使用公式。

错因分析（条件误读）：

只看形式都是 $f(b+x) + f(b-x)$ ，忽略了常数 c 必须相等才能建立 $f(2a-x) = f(2b-x)$ 。

结论小结**一句话核心**

若函数同时具有两个不同的对称性（轴对称或中心对称），则它一定是周期函数，周期为 $2|a-b|$ 或 $4|a-b|$ ，取决于对称类型是否相同。

使用条件

- **条件 1（定义域要求）：**函数 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上，否则周期只能在定义域内讨论。
- **条件 2（对称等式成立）：**给定两个对称等式（如 $f(a+x) = f(a-x)$ 等）必须对所有 x 成立，且 $a \neq b$ 。

关键提醒

- **易错点（周期倍率）：**轴点对称周期为 $4|a-b|$ ，不是 $2|a-b|$ 。
- **检查项（中心纵坐标）：**中心对称的两个常数 c 必须相同，否则公式不成立。